

D finition

les cellules souches sont des cellules indiff renci es capables de donner naissance   un ou plusieurs types de cellules matures (diff renci es) en suivant une voie de diff renciation.

Les cellules souches sont des cellules indiff renci es, capable de multiplier   l'identique et de se diff rencier en cellules sp cialis es.

La prolif ration des cellules souches assurent leur auto renouvellement.

Types de CS

1- Les cellules souches embryonnaires

Ce sont des cellules souches obtenues tout au d but du d veloppement embryonnaire   partir du bouton embryonnaire blastocyste

Selon leur degr  de potence cellulaire, d signant leur capacit  de diff renciation en un ou plusieurs autres types de cellules sp cialis es, les cellules souches sont class es en :

1- Cellules souches totipotentes

Chez l'homme, la totipotence est conserv e jusqu'au stade 8 blastom res. Elle d signe la capacit  de donner les diff rents de cellules de l'embryon ainsi que de ces annexes (le placenta ; ...etc)

Stroma m dullaire et niches h matopo itiques

Le stroma m dullaire l'ensemble des structures de soutien des CSH compos  par une matrice extracellulaire et une association de cellules autres que les CSH. On distingue les cellules souches m senchymateuses*,

1. Notion de niche h matopo itique

Une niche est un site anatomique contenant un ensemble de cellules souches qui agissent en r ponse   des signaux  mis par leur environnement, mais aussi sous le contr le des facteurs syst miques.

Niche h matopo itiques et interaction CSH Cellules stromales

Applications

1. Application de la th rapie cellulaire

La th rapie cellulaire est d j   mise en pratique depuis des ann es 70 avec la greffe de moelle osseuse. Cette greffe concerne les cellules souches dites h matopo itiques (CSH). Dans les deux cas, les cellules souches sont ensuite transfus es au patient par perfusion. Apr s quelques semaines, la moelle osseuse produit   nouveau suffisamment de cellules sanguines

> La greffe de cellules souches cutan es (les ann es 80)

> L'utilisation des cellules souches de l' il pour r parer certaines l sions de la corn e.

2- Les cellules souches f tales

un grand nombre de cellules sont   des niveaux plus ou moins avanc es de diff renciation, et que certaines cellules gardent des propri t s permettant de les consid rer comme des cellules souches f tales.

2- Cellules souches pluripotentes

Ce sont les cellules souches embryonnaires qui sont dot es d'une capacit  de diff renciation   donner tous les types cellulaires de l'embryon. Il existe en fait, cinq types de cellules souches pluripotentes.

3- Cellules souches multipotentes

Ce sont les cellules capables de se diff rencier en un certain nombre de types cellulaires appartenant   un m me tissu.

4- Cellules souches unipotentes

Ce sont des cellules souches qui ne se diff rencient qu'en un seul type cellulaire (Les spermatogonies, les k ratinocytes...etc).

Les niches h matopo itiques sont donc des CSH adultes en association avec des cellules du stroma m dullaire, assurant l'entretien et la r g n ration des CSH.

Types de niches h matopo itiques

1- Les niches ost oblastiques

2- Les niches vasculaires

Organisation des niches h matopo itiques

> L'utilisation des cellules souches pour r g n rer ou r parer certains tissus, comme le cartilage par exemple.

> De nombreux autres travaux bas s sur les cellules souches sont actuellement r alis s en rhumatologie, cardiologie, pour certaines myopathies, le diab te, etc

> Actuellement, la recherche explore de nombreuses autres approches de th rapie cellulaire des pathologies vari es : la transplantation dans le pancr as de diab tiques de cellules productrices d'insuline.

> la greffe de cellules souches dans les articulations de personnes atteintes d'arthrose.

> la greffe de cellules souches de muscle pour renforcer les muscles d'individus souffrant d'incontinence urinaire ou anale.

3- Les cellules souches adultes

Chez l'adulte, des cellules souches d'une capacit  moindre en terme de potentiel   g n rer des cellules sp cialis es sont localis es dans l'organisme. Les cellules souches adultes assurent donc le remplacement des cellules mortes et maintenir ainsi une hom ostasie cellulaire.

3.1 Exemples de cellules souches adultes

Les cellules souches h matopo itiques qui remplacent les cellules figur es du sang ont des dur es de vie variables.

Stem Cell Haematopoiesis

Les CSH et les  l ments figur s du sang

L'h matopo se

L'h matopo se est un processus complexe incluant des s ries de divisions cellulaires et de diff renciations aboutissant   la formation de l'ensemble des  l ments figur s du sang   partir de cellules souches appel es cellules souches h matopo itiques (CSH).

Ce processus d bute d s les premi res semaines de la vie embryonnaire et assure d s lors un renouvellement continu des  l ments figur s du sang tout au long de la vie

Induction de la division asym trique des CSH par les signaux de la niche

Signaux de la niche

Cellules souches

Asym trie

Prog niteur

Cellule diff renci e

Perspectives th rapeutiques

Les cellules souches, sont programm es pour se multiplier ind finiment et peuvent donner naissance   tous les  l ments de l'organisme, et m me   un individu complet pour les cellules totipotentes.

2. Application de la th rapie g n tique

Les chercheurs ont effectu  des essais cliniques ciblant diff rentes pathologies notamment :

> Les maladies g n tiques rares du sang (immunod ficiences,  talass mie...) et du cerveau (adr noleucodystrophie)

> La maladie g n tique de la r tine.

> Les Myopathies s v res .

> Des d ficits immunitaires, des maladies du sang, de la vision, du foie sans oublier les maladies neuromusculaires.

3.2 Les cellules souches de la peau

La couche la plus externe de la peau est compos e de k ratine qui lui conf re des propri t s d'imperm abilit  et de r sistance m canique.

Les diff rents couches (stratum) de l' piderme

1. La th rapie cellulaire

En cas de maladie, certaines cellules souches peuvent  tre pr lev es, cultiv es puis r inject es afin de restaurer la fonction du tissu ou de l'organe d faillant. Cette greffe de cellules souches est tr s prometteuse, constitue la base de ce que l'on appelle la th rapie cellulaire ou m decine r g n rative.

Principe de la th rapie cellulaire

Site de l'h matopo se au cours de la vie

Fortus

Adulte

Sac vitellin

Moelle

Foie et rate

Sin s g n raux

OS plats,   extr mit s des os

H matopo se dans tous les os longs

COLLECTE DE CELLULES MONONUCLE ES

TERUMO BCT

3.3 Les cellules souches pluripotentes induites

Les cellules souches pluripotentes induites sont des cellules issues de cellules somatiques sp cialis es, suite   un traitement particulier impliquant des facteurs de croissance et de transcription permettant la diff renciation des cellules somatiques en cellules souches pluripotentes in vitro

D roulement de l'h matopo se

A partir des CSH, les premi res divisions sont toujours asym triques, assurant d'une part un auto-renouvellement des CSH et de l'autre part la production des prog niteurs des cellules sanguines.

Notion de prog niteurs

Les prog niteurs h matopo itiques sont des cellules issues de la diff renciation des CSH et engag es dans des lign es sanguines diff rentes. Leur potentiel de d veloppement en cellules sanguines est de plus en plus limit .

Les prog niteurs les plus pr coc s sont le prog niteur My lo ide et le prog niteur lympho ide.

Les sources cellulaires  ventuelles pour la th rapie cellulaire sont les cellules souches embryonnaires, les cellules souches adultes et plus r cemment les cellules souches pluripotentes induites

2. La th rapie g n tique

La th rapie g n tique constitue l'une des voies privil gi es pour traiter les maladies g n tiques. Elle consiste   ins rer, dans le g nome fonctionnel, un g ne d ficient qui permet de produire   nouveau la prot ine dont la d ficience  tait la source de la maladie.

Pour r ussir l'op ration, trois conditions doivent  tre remplies :

> Conna tre le g ne responsable de la maladie

> Permettre au g ne d'atteindre et d'entrer dans la cellule

> Associer le g ne   un « promoteur »

Chronologie de la proc dure d'intensification th rapeutique par chimioth rapie suivie d'une autogreffe de cellules souches h matopo itiques [CSH] P riph riques

Mobilisation

Intensification th rapeutique et autogreffe de CSH

Mobilisation : Chimioth rapie + facteurs de croissance

J-6 D but du conditionnement par chimioth rapie haute dose

J+10 Sortie d'aplasie

Recueil des CSH Aph r se

J0 R injection des CSH

R les physiologiques des cellules souches

Les cellules souches ont pour r les :

> La production de toutes les cellules de l'organisme, diff renci es ou non, au cours du d veloppement embryonnaire et f tal.

> Chez l'adulte, elles ont un r le de renouvellement naturel d'un grand nombre de cellules sp cialis es renouvelables (notamment les cellules du sang, de l' pith lium intestinal et de l' piderme).

> Elles assurent une fonction de r paration de quelques tissus et organes.

> Elles assurent l'hom ostasie cellulaire en rempla ant les cellules mortes.

> En s'auto-renouvelant, elles assurent une source in puisable de cellules souches dans l'organisme.

1- prog niteur My lo ide :

Il est appel  ainsi en se r f rant   la moelle osseuse dans laquelle l'h matopo se toute enti re a lieu. Il donne naissance   l'ensemble des  l ments figur s de sang except s les lymphocytes

2- prog niteur lympho ide :

Il est l'origine des lymphocytes et des cellules NK (Natural killer). N cessitant une maturation ult rieure et assurant une immunit  sp cifique, les lymphocytes sont issus d'un pr curseur commun ; le prog niteur lympho ide.

3- Prog niteurs tardifs :

A partir de ces deux derniers, d'autres prog niteurs communs ou sp cifiques seront form s, et ils assurent la production des  l ments figur s du sang apr s une derni re diff renciation

Principe de la th rapie g n tique

1. Des cellules sont pr lev es sur le patient.

2. Une partie du g nome d'un r trovirus est supprim e.

3. Un g ne humain fonctionnel (sous forme g n rique) est ins r  dans le g nome viral.

4. Le r trovirus modifi  est mis au contact des cellules somatiques pr lev es.

5. Le g nome du r trovirus s'int gre au g nome cellulaire, lui apportant le g ne fonctionnel.

6. Les cellules sont r inject es au patient.

Conclusion

Le d veloppement de l'activit  de pr l vement de cellules souches est une n cessit  dans notre pays.

• La transplantation de cellules souches se pr sente comme une technique r volutionnaire dans le domaine de la m decine r g n rative, offrant une avenue prometteuse pour le traitement du cerveau et de la moelle.

• une approche m ticuleuse et techniquement avanc e de la transplantation des cellules souches d tient la cl  pour lib rer le potentiel de la m decine r g n rative dans le traitement des blessures traumatiques